

第1章 物体的运动 · 综合框架

整理日期：2026.07.16

本章知识模块地图



核心数学工具 本章基石

- 微元法**：将过程分割为无数小段，每段近似处理
- 导数**： $v = dx/dt$, $a = dv/dt = d^2x/dt^2$
- 定积分**： $x = \int v \cdot dt$, $v = \int a \cdot dt$
- 导数看“瞬时”，积分看“累积”**

核心逻辑

位置 $x(t)$ → 速度 $v(t)$ → 加速度 $a(t)$
(求导：降维；积分：升维)

运动分类 按维度

- 一维运动**：直线运动（第1~5讲）
——用标量+正负号即可描述
- 二维运动**：抛体、圆周（第6~7讲）
——需矢量分解（ x 、 y 分量独立）
- 关联运动**：多个物体/多个坐标的约束（第8讲）
——核心：找位移/速度/加速度的几何约束关系

本章最大挑战

从“背公式”转向“用微积分推导公式”——理解 **$v-t$ 图** 的斜率=导数，面积=积分 的本质。

全章易混淆概念对比

对比维度	导数 vs 积分	一维 vs 二维	平抛 vs 斜抛
核心操作	导数：微分（求瞬时） 积分：累积（求总量）	一维：标量运算 二维：矢量分解（独立分量）	平抛： v_0 水平 斜抛： v_0 有水平和竖直分量
典型公式	$v = dx/dt$ $\Delta x = \int v \cdot dt$	一维： $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 二维： $x(t)$ 和 $y(t)$ 分别列式	平抛： $t = \sqrt{2h/g}$ 斜抛： $t_{\text{总}} = 2v_0 \sin\theta / g$
易错陷阱	混淆“导数=斜率”和“积分=面积”的物理含义	二维中时间 t 是共通的（立桥梁）	斜抛最高点 $v_y=0$ ，但 $\mathbf{v} \neq 0$ （有水平分量）

🎯 全章考察要点 综合

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① 从 $x(t)$ 求 $v(t)$ 、 $a(t)$ （求导运算） | ② 从 $a(t)$ 求 $v(t)$ 、 $x(t)$ （积分运算） |
| ③ $v-t$ 图：斜率= a ，面积= Δx （数形结合） | ④ 抛体运动的“时间 t ”是连接 x 和 y 的桥梁 |
| ⑤ 圆周运动的向心加速度 $a = v^2/r = \omega^2 r$ | ⑥ 关联运动：用“绳长不变/接触点速度投影相等”列约束 |

💡 全章终极避坑

1. **导数 $\neq$ 平均变化率**：导数是 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限（瞬时量）。
2. 🔥 **积分要加 C** ：不定积分要加常数，定积分才得确定值。
3. 二维运动： x 、 y 方向 **独立**，通过 t 关联。
4. 🔥 **圆周运动**：匀速圆周是“速度大小不变”但“加速度不为0”。
5. 关联运动：**速度投影相等**（沿绳/杆方向的分量相等）。